

ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL DO COMPILADOR COBOL (COBOL Compiler Specification)

Arquitetura de Referência e Passos de Compilação

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Esta especificação define os requisitos textuais, gramaticais e estruturais para o desenvolvimento ou conformidade de um **Compilador COBOL** (Common Business-Oriented Language). O objetivo deste documento é mapear os componentes do pipeline de compilação, desde a leitura do código-fonte estruturado em colunas até a geração do código objeto executável ou código intermediário (como C ou Java).

2. ANÁLISE LÉXICA (LEXER)

O analisador léxico deve converter o fluxo de caracteres de entrada em um fluxo de tokens válidos, respeitando estritamente o formato de referência de colunas tradicional do COBOL (Fixed Format):

2.1 Estrutura de Colunas (Layout da Linha)

- Colunas 1-6:** Indicador de Sequência (Sequence Number Area) — Ignorado ou usado para ordenação.
- Coluna 7:** Indicador de Indicador (Indicator Area):
 - * ou / : Linha de comentário.
 - : Continuação de literal string da linha anterior.
 - D : Linha de depuração (debugging line).
- Colunas 8-11:** Área A (Área de início de divisões, seções, parágrafos e níveis lógicos de dados como 01 e 77).
- Colunas 12-72:** Área B (Área de comandos, frases, cláusulas e níveis de dados superiores).
- Colunas 73-80:** Área do Programa (Program Name/Sequence Area) — Desprezada pelo compilador.

2.2 Tabela de Tokens (Categorias)

- Palavras-Chave Reservadas:** IDENTIFICATION, ENVIRONMENT, DATA, PROCEDURE, DIVISION, SECTION, DISPLAY, ACCEPT, PERFORM, STOP, RUN, IF, ELSE, MOVE.

- **Literais:**
 - *Numéricos:* Cadeias de dígitos opcionalmente precedidas por sinal (+ ou -) e com ponto decimal interno (ex: -123.45).
 - *Alfanuméricos:* Strings delimitadas por aspas simples (') ou duplas (").
- **Identificadores (User-Defined Words):** Nomes de variáveis ou parágrafos (até 30 caracteres, contendo A-Z, 0-9, e hífen -, não podendo iniciar nem terminar com hífen).
- **Símbolos Especiais / Pontuação:** ., ,, ;, (,). *Nota: O ponto final (.) é um token crítico que encerra sentenças e parágrafos.*

3. ANÁLISE SINTÁTICA (PARSER)

O analisador sintático valida a hierarquia de quatro divisões obrigatórias da linguagem. A gramática formal deve seguir estritamente esta ordem de derivação:

```
<Program> ::= <IdentificationDivision> [<EnvironmentDivision>] [<DataDivision>] <ProcedureDivision>
```

3.1 IDENTIFICATION DIVISION (Obrigatória)

- Define a identidade do programa.
- **Sintaxe Básica:**

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. [NomeDoPrograma].
```

3.2 ENVIRONMENT DIVISION (Opcional / Reconfigurável)

- Mapeia o ambiente físico do hardware e os arquivos lógicos.
- **Sintaxe Básica:**

```
ENVIRONMENT DIVISION.  
CONFIGURATION SECTION.  
  SOURCE-COMPUTER. [Nome].  
  OBJECT-COMPUTER. [Nome].  
INPUT-OUTPUT SECTION.  
FILE-CONTROL.  
  SELECT [NomeArquivo] ASSIGN TO [DestinoFisico].
```

3.3 DATA DIVISION (Opcional / Estrutural)

- Declaração de todas as variáveis, registros de arquivos e estruturas de memória.
- **Níveis de Estrutura:**
 - 01 : Registro principal ou variável de grupo.

- 02-49 : Subcampos subordinados (variáveis elementares).
- 77 : Variáveis elementares independentes.
- 88 : Condições lógicas (Condition-names).
- **Cláusulas Mandatórias por Item Elementar:**
 - PICTURE (ou PIC): Especifica o tipo e tamanho (9 numérico, X alfanumérico, A alfabético).
 - VALUE : Inicialização de constante ou valor default.

3.4 PROCEDURE DIVISION (Obrigatória)

- Contém os algoritmos, a lógica de negócio e as declarações imperativas executáveis.
- Dividida em SECTIONS (opcionais), PARAGRAPHS (parágrafos), contendo SENTENCES (frases) compostas por STATEMENTS (instruções), obrigatoriamente finalizadas por ponto final (.).

4. ANÁLISE SEMÂNTICA (VERIFICAÇÕES)

O compilador deve impor as seguintes restrições de escopo e tipo durante a compilação:

1. **Compatibilidade de MOVE:** Impedir a movimentação de dados puramente alfabéticos (PIC A) para variáveis numéricas (PIC 9).
2. **Unicidade de Identificadores:** Variáveis globais na DATA DIVISION não podem ter nomes duplicados dentro do mesmo escopo, a menos que sejam qualificadas por hierarquia (OF).
3. **Validação de Destinos de Controle:** Instruções PERFORM [Parágrafo] OU GO TO [Parágrafo] devem referenciar parágrafos ou seções declarados explicitamente na PROCEDURE DIVISION .
4. **Associação de Arquivos:** Qualquer operação de OPEN , READ , WRITE ou CLOSE na PROCEDURE DIVISION exige a prévia declaração do arquivo no FILE-CONTROL e seu respectivo descritor FD na DATA DIVISION .

5. GERAÇÃO DE CÓDIGO INTERMEDIÁRIO / TRADUÇÃO

O compilador pode seguir duas abordagens principais de backend:

- **Tradução para Linguagem Alvo (Ex: GNU COBOL / Genio Cobol):** Traduz a árvore sintática abstrata (AST) do COBOL para código equivalente em **Linguagem C**, acionando posteriormente o compilador nativo da máquina (como gcc) para gerar o executável binário.
- **Geração Direta de Código Objeto / Bytecode:** Conversão para código de máquina direcionado a Mainframes (IBM z/OS) ou geração de Bytecode **Java** para execução multiplataforma em máquinas virtuais.

6. TRATAMENTO DE ERROS E DIRETIVAS DO COMPILADOR

- **Níveis de Severidade de Erro:**
 - **I** (Informational): Sugestões de estilo ou otimização.
 - **W** (Warning): Alertas de potenciais ambiguidades (não impedem a compilação).
 - **E** (Error): Erros sintáticos ou semânticos graves. A compilação falha e impede o passo de linkedição.
 - **S** (Severe/Severe Error): Falha catastrófica no processo de compilação.
 - **Copybooks (Inclusão de código):** Suporte à diretiva `COPY [Nome]`, que interrompe momentaneamente a leitura do arquivo atual para incluir textualmente blocos de código externos (reutilização de layouts de dados ou procedures).
-

Este documento atua como guia de especificação de engenharia de software para o desenvolvimento de ferramentas de conformidade e front-ends de compiladores legados.